

itilflow

Этапные маршруты обработки заявок в GLPI 11

Руководство администратора и исполнителя. Выпуск 1.3.1, проверено на GLPI 11.0.8. Ядро GLPI не изменяется — используются только штатные точки расширения.

Что делает плагин

Добавляет ровно одно, чего нет в штатной системе: управляемый переход между этапами обработки и запрет действий вне текущего этапа. Сроки, права, уведомления и отчётность остаются за GLPI — собственных статусов заявки, собственных часов и собственной системы прав плагин не заводит.

РАЗДЕЛ	О ЧЁМ
1. Основные понятия	Маршрут, этап, экземпляр, шаг, отличие определения от истории
2. Установка и права	Развёртывание, обновление, права в профилях
3. Первый маршрут	Пошаговая настройка от справочников до запуска
4. Настройки маршрута	Справочник всех полей формы маршрута
5. Настройки этапа	Справочник всех шестнадцати полей формы этапа
6. Режимы исполнения	Задача в заявке, дочерняя заявка, согласование
7. Контроль порядка	Как устроен запрет, три режима внедрения, право обхода
8. Организационные единицы	Межотдельные процессы и их ловушки
9. Сроки и SLA	Срок этапа, эскалация просрочки, собственный таймер
10. Согласования	Пороги, отклонения, требования к правам согласующих
11. Прозрачность	Что и как видит инициатор заявки
12. Кто что видит	Сводная таблица по ролям
13. Эксплуатация	Передача этапа, отзыв заявки, остановка, лист согласования, отчёт
14. Диагностика	Частые ошибки и что с ними делать
15. Ограничения	Что осознанно не сделано и почему

1. Основные понятия

Плагин оперирует четырьмя сущностями. Разделение на «определение» и «исполнение» здесь принципиально: без него правка регламента переписывала бы историю уже обработанных заявок.

ПОНЯТИЕ	ЧТО ЭТО	ГДЕ НАСТРАИВАЕТСЯ
Маршрут	Определение процесса: к какому типу объектов применяется, как контролируется, показывать ли ход инициатору.	Администрирование → Маршруты этапов
Этап	Один шаг регламента: кто выполняет, что делает, в какой срок, нужен ли отчёт.	Вкладка «Этапы» внутри маршрута
Экземпляр	Маршрут, запущенный на конкретной заявке. Хранит версию определения на момент старта.	Создаётся автоматически
Шаг	Прохождение конкретного этапа конкретной заявкой: кто закрыл, когда, что написал, сколько заняло.	Вкладка «Маршрут этапов» на заявке

Ключевое правило

Объект этапа — задача, дочерняя заявка или запрос на согласование — создаётся в момент входа в этап, а не все сразу при старте маршрута. Поэтому будущие этапы физически не существуют, и отметить их выполненными нечем. Это и есть основной механизм соблюдения порядка.

Версионирование

Каждое сохранение маршрута увеличивает номер версии. Заявка запоминает версию на старте и доигрывает её до конца. Поэтому вы можете править регламент, не опасаясь, что заявки в работе внезапно поменяют правила игры, а отчёты за прошлый квартал перестанут сходиться.

2. Установка и права

Установка

Распакуйте архив выпуска в каталог плагинов GLPI и выполните две команды. Ниже — вариант для установки в контейнере; для обычной установки уберите префикс **docker exec** и укажите свой путь.

```
# распаковать в каталог плагинов
tar -xzf itilflow-1.3.1.tar.gz -C /var/www/glpi/plugins/
chown -R www-data:www-data /var/www/glpi/plugins/itilflow
```

```
# установить и включить
php /var/www/glpi/bin/console plugin:install itilflow --username=glpi
php /var/www/glpi/bin/console plugin:activate itilflow
```

То же самое можно сделать через интерфейс: **Настройки** → **Плагины** — кнопки «Установить» и «Включить».

После установки появляются пять таблиц, два права в профилях и штатное автоматическое действие «Контроль сроков этапов». Проверить: **Настройки** → **Автоматические действия** — задача должна быть в списке со статусом «Запланировано».

Что входит в поставку

ФАЙЛ ИЛИ КАТАЛОГ	НАЗНАЧЕНИЕ
setup.php, hook.php	точка входа плагина и установка схемы
src/	движок маршрута, модель данных, обработчики точек расширения
front/	страницы: маршруты, этапы, действия, лист согласования, отчёт
templates/	шаблоны интерфейса
docs/itilflow-manual.pdf	это руководство
README.md, CHANGELOG.md	краткое описание и история изменений
LICENSE	GNU GPL версии 3

Обновление

Обновление ставится поверх: распакуйте новый архив на место старого и выполните **plugin:install** ещё раз. Команда запускает миграцию, добавляет недостающие поля и сохраняет данные — маршруты, этапы и история прохождения не теряются. Заявки, которые уже идут по маршруту, продолжают идти по своей редакции определения.

Удаление

При деинсталляции история прохождения маршрутов **не удаляется**: таблицы экземпляров, шагов и нарушений остаются, а справочники маршрутов и этапов переименовываются с суффиксом даты. Так данные заявок не теряются, если плагин снимают временно.

Права в профилях

Плагин добавляет два права. Найти их: **Администрирование** → **Профили** → [профиль] → **Настройки**.

ПРАВО	КОМУ ДАВАТЬ	ЧТО ОТКРЫВАЕТ
Маршруты этапов	Администратор процессов, руководитель поддержки	Создание и правка маршрутов и этапов. Запуск маршрута вручную, прерывание и возобновление. Просмотр журнала нарушений.

ПРАВО	КОМУ ДАВАТЬ	ЧТО ОТКРЫВАЕТ
Обход маршрута	Диспетчер, дежурный администратор — выдавать осознанно	Позволяет закрыть чужой этап и этап вне очереди в обход контроля. Действие всё равно попадает в журнал.

Право, о котором легко забыть

Профиль Technician в GLPI умеет *запрашивать* согласование, но не *согласовывать*: в праве «Согласования заявок» нет флагов «Согласовать запрос» и «Согласовать инцидент». Согласующий увидит запрос и не сможет ответить — маршрут встанет. Плагин проверяет это при сохранении этапа и предупреждает, но право придётся выдать вручную.

3. Первый маршрут

Порядок настройки от справочников к запуску. Разбор на процессе выдачи рабочего места новому сотруднику.

Шаг 1. Подготовьте справочники GLPI

- **Группы** (Администрирование → Группы) — по одной на каждого участника процесса. У группы обязательно должен стоять признак «Может быть назначена заявке», иначе она не появится в выпадающем списке этапа.
- **Категория заявок** (Настройки → Списки → Категории заявок) — по ней бизнес-правило поймёт, что нужно запустить маршрут.
- **SLA** (Настройки → Уровни обслуживания) — если хотите дать этапам собственные сроки. Не обязательно на старте.

Шаг 2. Создайте маршрут

Администрирование → Маршруты этапов → Добавить. Заполните название, выберите тип объекта и режим контроля. При первом внедрении ставьте режим «Журнал»: месяц наблюдения покажет реальную статистику отклонений от регламента прежде, чем вы начнёте что-то запрещать.

Шаг 3. Опишите этапы

Вкладка «**Этапы**» внутри маршрута → **Добавить этап**. Для каждого этапа минимально нужны: название, порядок, режим исполнения и ответственный (группа или человек). Остальное — по обстоятельствам, все поля разобраны в разделе 5.

Номера порядка удобно оставлять с промежутками: 10, 20, 30. Тогда новый этап между вторым и третьим получит номер 25 без перенумерации остальных. Два этапа с одинаковым номером плагин не допустит — сдвинет второй в конец и предупредит.

Шаг 4. Настройте запуск

Маршрут запускается **действием штатного бизнес-правила**, а не отдельным механизмом плагина. Так администратор настраивает старт теми же критериями, что и всё остальное в GLPI.

Администрирование → Правила → Бизнес-правила для заявок → Добавить:

- Условие: **Категория** — *равно* — ваша категория.
- Действие: **Запустить маршрут этапов** — *назначить* — ваш маршрут.

Можно комбинировать с любыми другими критериями: тип заявки, местоположение, группа инициатора, организационная единица. Второго языка условий в системе не появляется — это принципиальное решение.

Кроме того, маршрут можно запустить вручную: на заявке вкладка **«Маршрут этапов»** → выбрать маршрут → **Запустить маршрут**. Нужно право «Маршруты этапов».

Шаг 5. Проверьте

Создайте тестовую заявку нужной категории. На вкладке «Маршрут этапов» должен появиться список: первый этап в состоянии «Выполняется», остальные — «Ожидает очереди». В ленте заявки появится публичная запись о начале первого этапа.

4. Настройки маршрута

Форма: **Администрирование → Маршруты этапов → [маршрут]**. Все поля продублированы подсказками прямо в интерфейсе.

ПОЛЕ	ЗНАЧЕНИЕ	КАК ВЫБИРАТЬ
Название маршрута	Как процесс называется в регламенте.	Видят и исполнитель, и инициатор. Пишите так, как процесс называют в компании.
Тип объекта	Заявка, Изменение или Проблема.	Заявка — обычные обращения. Изменение — плановые работы с согласованием. После запуска первых маршрутов тип менять нельзя.
Режим контроля	Что происходит при попытке закрыть чужой этап или этап вне очереди.	Журнал → Предупреждение → Запрет. Подробнее в разделе 7.
Запрещать решение до прохождения маршрута	Да — заявку нельзя перевести в «Решена» и нельзя добавить решение, пока остались незакрытые этапы или маршрут остановлен.	Оставляйте «Да» для регламентированных процессов. «Нет» превращает маршрут в подсказку без принуждения.
Писать ход этапов в ленту заявки	Каждый переход пишется публичным комментарием.	Выключайте для внутренних процессов, детали которых заявителю не показывают (например, расследования ИБ).
Показывать вкладку маршрута инициатору	Вкладка «Маршрут этапов» в интерфейсе самообслуживания.	Независима от предыдущего флага: можно вести журнал, но не показывать таблицу, и наоборот.
Маршрут активен	Неактивный маршрут нельзя запустить на новых заявках.	Уже запущенные экземпляры продолжают идти — выключение не ломает работу.

ПОЛЕ	ЗНАЧЕНИЕ	КАК ВЫБИРАТЬ
Версия определения	Только для чтения. Растёт при каждом сохранении.	Заявка запоминает версию на старте и доигрывает её до конца.
Описание регламента	Служебное поле для администраторов.	Зачем нужен процесс, на какой документ опирается, кто владелец. Инициатору не показывается.

5. Настройки этапа

Форма: вкладка «**Этапы**» внутри маршрута → название этапа. Поля сгруппированы по блокам.

Основные

ПОЛЕ	ЗНАЧЕНИЕ И КАК ВЫБИРАТЬ
Название этапа	Короткая формулировка действия, видна исполнителю и инициатору. Например: «Проверка наличия на складе».
Порядок	Этапы выполняются строго по возрастанию номера. Пока не закрыт этап 1, этап 2 не существует. Оставляйте промежутки (10, 20, 30) для будущих вставок.
Режим исполнения	Задача в заявке, Дочерняя заявка или Согласование. Разобрано в разделе 6.
Группа-ответственный	Кто выполняет этап. Только участники этой группы смогут его закрыть. На время этапа группа становится исполнителем заявки — иначе она её просто не увидит.
Персональный ответственный	Вместо группы, когда этап закреплён за конкретным человеком — например согласование руководителем. Достаточно указать что-то одно.
Норматив этапа	Плановая трудоёмкость, попадает в задачу и в отчёты по трудозатратам. Это не срок и не таймер: срок задаётся через SLA дочерней заявки.

Организационная единица

ПОЛЕ	ЗНАЧЕНИЕ И КАК ВЫБИРАТЬ
Где исполняется этап	«Сущность родительской» — этап остаётся там же. «Заданная» — всегда в указанной единице, для централизованных служб. «Сущность группы» — вычисляется от группы-исполнителя.
Целевая сущность	Заполняется только при стратегии «Заданная сущность». Группа-ответственный должна быть видима в этой единице, иначе маршрут остановится с ошибкой при открытии этапа.

Дочерняя заявка

ПОЛЕ	ЗНАЧЕНИЕ И КАК ВЫБИРАТЬ
Категория дочерней заявки	Категория, с которой создаётся заявка этапа. Через неё работают ваши обычные бизнес-правила: назначение SLA, маршрутизация, уведомления.

ПОЛЕ	ЗНАЧЕНИЕ И КАК ВЫБИРАТЬ
SLA дочерней заявки	Собственный срок этапа — обычный SLA GLPI с рабочим календарём и эскалациями. Удобно задавать накопительно от старта: «этап 4 закрыт к 230-й минуте».

Согласование

ПОЛЕ	ЗНАЧЕНИЕ И КАК ВЫБИРАТЬ
Порог согласования, %	Сколько процентов согласующих должны утвердить. 100 — нужны все; 50 — большинство. Работает через штатные ступени согласования GLPI.
При отклонении	«Остановить» — маршрут встаёт, заявку по-прежнему нельзя закрыть, нужно решение администратора. «Вернуться на этап» — новый проход с указанного этапа. «Прервать» — маршрут отменяется, заявку можно закрывать.
Вернуть на этап	Заполняется только при действии «Вернуться на указанный этап». Обычно это тот этап, ошибку которого и нашёл согласующий. Число возвратов ограничено десятью.

Прочее

ПОЛЕ	ЗНАЧЕНИЕ И КАК ВЫБИРАТЬ
Этап необязательный	Да — у исполнителя появляется кнопка «Пропустить этап». Причина пропуска обязательна всегда и попадает в ленту заявки.
Отчёт о выполнении	Требовать ли описание сделанного при закрытии этапа: не запрашивать / по желанию / обязательно. Текст попадает в журнал и в ленту заявки.
Инструкция исполнителю	Что именно нужно сделать. Показывается в форме завершения этапа и попадает в описание задачи.

6. Режимы исполнения этапа

Один режим на все случаи не работает: этап внутри отдела и этап, уходящий в другую организационную единицу, — принципиально разные вещи.

РЕЖИМ	ЧТО СОЗДАЁТСЯ	КОГДА ПРИМЕНЯТЬ	КАК ЗАКРЫВАЕТСЯ
Задача в заявке	Задача с группой-исполнителем внутри той же заявки.	Маршрут целиком внутри одного отдела. Самый дешёвый режим.	Исполнитель нажимает «Завершить этап» на вкладке маршрута.
Дочерняя заявка	Отдельная заявка в целевой сущности, связанная связью «дочерняя».	Этап уходит в другой отдел или организационную единицу. Даёт этапу собственный SLA и собственное разграничение видимости.	Автоматически, когда дочернюю заявку переводят в «Решена».
Согласование	Штатный запрос на согласование GLPI со ступенью и порогом процентов.	Утверждение руководителем, ИБ, владельцем системы, бюджетом.	Автоматически, по решению согласующего в штатной форме GLPI.

Почему согласование не изобретается заново

В GLPI уже есть подстановка руководителя инициатора, замещающие согласующие, коллективное согласование с порогом, уведомления и отчёты по согласованиям. Плагин только создаёт запрос и ждёт результата — всё остальное работает штатно, включая привычную форму «Одобрить / Отклонить» в ленте заявки.

7. Контроль порядка

Как это устроено

GLPI проверяет права и меняет данные на двух разных уровнях, и плагин перехватывает оба. Это не дублирование: **проверка прав не вызывается при программном изменении объекта**, поэтому одного уровня недостаточно.

УРОВЕНЬ	ЧТО ДЕЛАЕТ	ЧТО ЗАКРЫВАЕТ
Проверка прав	Отзывает право на объекты неактивного или чужого этапа.	Форма заявки, Kanban, массовые действия, REST API. Кнопка просто не показывается, а не «нажал и получил ошибку».
Изменение объекта	Отменяет операцию целиком.	Всё перечисленное плюс любые программные изменения. Обойти этот уровень нечем — он внутри метода сохранения GLPI.

Три режима внедрения

Включать запрет сразу на живом потоке нельзя: вы получите поток жалоб и не поймёте, где регламент расходится с практикой. Режим переключается на каждом маршруте отдельно.

РЕЖИМ	ПОВЕДЕНИЕ	КОГДА
Журнал	Всё разрешено, нарушения записываются молча.	Первый месяц. Соберёте реальную статистику отклонений.
Предупреждение	Действие проходит, но фиксируется и исполнитель видит предупреждение.	Переходный период, пока команда привыкает.
Запрет	Операция отменяется с объяснением.	Когда процесс устоялся и все с ним согласны.

Журнал нарушений виден на вкладке «Маршрут этапов» под таблицей этапов — только сотрудникам, инициатору он не показывается. По нему видно, кто и сколько раз пытался обойти порядок и что именно ему помешало.

Право обхода

Отдельное право **«Обход маршрута»** снимает контроль для конкретного профиля — для дежурного диспетчера, который должен уметь разрулить затор. Действие всё равно попадает в журнал.

8. Организационные единицы

Заявка в GLPI принадлежит ровно одной организационной единице. Поэтому межотдельный процесс — это не одна заявка, а **дерево заявок**: родительская там, где инициатор, и по дочерней на каждый этап, уходящий в другую единицу.

Родительская и дочерние связываются штатной связью «дочерняя». Это работает между разными сущностями — проверено. Дочерняя получает свою категорию, свой SLA, свою группу исполнителей и подчиняется правам доступа целевой единицы: сотрудники других отделов её просто не видят.

Ловушка, о которой GLPI не предупреждает

Модель данных **не запрещает** назначить исполнителем группу чужой организационной единицы — такая запись создаётся без единой ошибки, фильтрует только выпадающий список в интерфейсе. В результате появляется заявка, назначенная на группу, которая её не видит, и она зависает навсегда. Плагин проверяет это сам: при несовпадении маршрут останавливается с понятным сообщением, а не создаёт «мёртвую» заявку.

Что видно за пределами отдела

Заявка этапа создаётся **сразу в состоянии «в работе»**, а не «новой». Это не косметика: право «Просмотр новых заявок», которое есть у большинства профилей техников, действует раньше принадлежности группе — новую заявку видят все техники организационной единицы. Назначенная видна только своей группе, поэтому отделы друг друга не видят.

Инициатор на заявку этапа не переносится. Для него этап — внутренняя работа, он следит за ходом по журналу родительской заявки. Иначе одно обращение выглядело бы в его списке как две разные заявки.

Три стратегии выбора сущности

СТРАТЕГИЯ	ГДЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ ЭТАП	ТИПИЧНЫЙ СЛУЧАЙ
Сущность родительской	Там же, где сама заявка.	Весь процесс внутри одного филиала.
Заданная сущность	Всегда в указанной единице.	Централизованная служба: одна служба ИБ на весь холдинг.
Сущность группы	Вычисляется от группы-исполнителя.	Исполнитель определяется правилом, а не жёстко.

Перенос заявки между единицами

Если заявку переносят в другую организационную единицу штатным механизмом GLPI, экземпляр маршрута переезжает вместе с ней. Если после переноса ответственный текущего этапа стал недоступен, маршрут останавливается — лучше явная остановка, чем незаметно повисшая заявка.

9. Сроки и SLA

Собственных часов плагин не заводит. У задачи в GLPI нет и не может быть своего SLA — это ограничение модели данных, а не плагина. Поэтому срок этапа делается штатным SLA дочерней заявки.

РЕЖИМ ЭТАПА	ОТКУДА БЕРЁТСЯ СРОК	ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ
Дочерняя заявка	Штатный SLA, указанный в настройках этапа или назначенный вашим бизнес-правилом по категории дочерней заявки.	Обратный отсчёт на форме и в списке заявок, рабочий календарь, эскалации, штатные отчёты по нарушениям сроков.
Задача в заявке	Норматив этапа как плановая трудоёмкость.	Учёт трудозатрат. Отдельного таймера у этапа нет.

Приём: накопительные сроки

Задавайте сроки этапов не как длительность, а как момент от старта заявки: «этап 1 — 30 минут», «этап 2 — 50 минут», «этап 3 — 170 минут». Тогда срок не зависит от того, когда за этап взялись, а рабочий календарь GLPI сам перенесёт дедлайн через ночь и выходные.

Независимо от режима плагин записывает **фактическую длительность** каждого шага. Это то, чего в GLPI нет вообще, и ради чего затевается вся конструкция: отчёт «на каком этапе стоит процесс» и «сколько на самом деле занимает согласование ИБ».

Срок этапа и эскалация просрочки

У этапа есть отдельное поле «**Срок этапа, минут**». Это не трудоёмкость, а дедлайн: через сколько минут рабочего времени этап считается просроченным. Отсчёт идёт по **рабочему календарю маршрута** — тому же механизму, которым GLPI считает SLA, поэтому ночь и выходные норматив не съедают.

Просрочку отслеживает штатное автоматическое действие «**Контроль сроков этапов**» (Настройки → Автоматические действия). При обнаружении просрочки оно:

- помечает шаг просроченным — в таблице этапов появляется красная отметка;
- пишет **личный** комментарий на заявку: какой этап, когда истёк срок, кто ответственный. Личный — потому что это внутренняя эскалация, а не информация для заявителя;
- записывает событие в журнал маршрута, откуда оно попадает в отчёт по узким местам.

Эскалация срабатывает один раз

Повторные запуски автоматического действия не дублируют записи: шаг помечается признаком «эскалирован». Просроченный этап при этом нормально закрывается — плагин не блокирует работу из-за срока, он делает просрочку видимой.

10. Согласования

Этап в режиме «Согласование» создаёт штатный запрос GLPI. Согласующий отвечает в привычной форме в ленте заявки кнопками «Одобрить» и «Отклонить» — никакого отдельного интерфейса учить не нужно.

Кто согласует

- Указана **группа** — запрос уходит группе, работает порог в процентах.
- Указан **человек** — персональное согласование, порог не имеет смысла.

Порог согласования

100 % — требуются все согласующие. 50 % — достаточно большинства. Реализовано через штатные ступени согласования GLPI, поэтому виден на вкладке «Согласования» вместе с процентом набранных голосов.

Что происходит при отказе

НАСТРОЙКА	ПОВЕДЕНИЕ	КОГДА ВЫБИРАТЬ
Остановить маршрут	Маршрут встаёт, заявку по-прежнему нельзя закрыть. Требуется решение администратора: возобновить или прервать.	Отказ означает проблему, которую должен разобрать человек.
Вернуться на этап	Создаётся новый проход начиная с указанного этапа. История прошлого прохода сохраняется полностью.	Отказ означает «переделайте вот это» — типичный случай для САВ и согласования состава работ.
Прервать маршрут	Маршрут отменяется, незакрытые этапы помечаются пропущенными, заявку можно закрывать.	Отказ означает отмену всей затеи — например, сотрудник отозвал заявление.

Проверьте права согласующих

Согласующий должен иметь право «Согласовать запрос» или «Согласовать инцидент» в своём профиле. У стандартного профиля Technician этих флагов нет. Плагин предупредит при сохранении этапа, но выдать право нужно вручную: Администрирование → Профили → [профиль] → Помощь.

11. Прозрачность для инициатора

Инициатор должен понимать, на каком этапе его заявка и что уже сделано, не обращаясь в поддержку. Плагин даёт это двумя способами.

Журнал в ленте заявки

Каждый переход между этапами пишется публичным комментарием. Инициатор видит его в своём интерфейсе самообслуживания, без прав техника. Пример реальной ленты:

Этап 1. Проверка наличия на складе – в работе.
Ответственный: Склад и логистика. Проверить остаток, зарезервировать позицию, указать инвентарный номер.
Пройдено этапов: 0 из 5.

Этап 1. Проверка наличия на складе – выполнен.
Исполнитель: Смирнов Сергей.
Что сделано: Ноутбук Lenovo T14, инв. 004977, зарезервирован. Гарнитура Jabra Evolve 20 со склада.

Этап 2. Определение состава ПО – в работе.
Ответственный: Служба поддержки L1.
Пройдено этапов: 1 из 5.

Так же записываются пропуск с причиной, отказ согласующего с его комментарием, остановка маршрута и завершение. Отключается флагом маршрута **«Писать ход этапов в ленту заявки»**.

Вкладка «Маршрут этапов»

Инициатору доступна упрощённая таблица: этап, ответственные, состояние, длительность. Внутренние колонки, журнал нарушений и кнопки управления показываются только сотрудникам. Отключается флагом **«Показывать вкладку маршрута инициатору»** — независимо от журнала.

Почему задачи этапов скрыты от инициатора

Задачи создаются личными. Иначе инициатор видел бы каждый этап дважды: служебную задачу и запись журнала с той же формулировкой. У профилей техников есть право «Видеть личные задачи», так что исполнителям ничего не теряется.

12. Кто что видит

что	ИНИЦИАТОР	ИСПОЛНИТЕЛЬ ЭТАПА	ДРУГОЙ ТЕХНИК	АДМИНИСТРАТОР ПРОЦЕССОВ
Журнал этапов в ленте	да	да	да	да
Вкладка маршрута	упрощённая, если разрешено маршрутом	полная	полная	полная
Задачи этапов	нет	да	да	да
Кнопка «Завершить этап»	нет	да, на своём этапе	нет	да
Кнопка «Пропустить»	нет	если этап необязательный	нет	да
Передать этап другому	нет	да, свой этап	нет	да

ЧТО	ИНИЦИАТОР	ИСПОЛНИТЕЛЬ ЭТАПА	ДРУГОЙ ТЕХНИК	АДМИНИСТРАТОР ПРОЦЕССОВ
Отозвать заявку	да, если разрешено маршрутом	нет	нет	да
Лист согласования	нет	да	да	да
Отчёт по узким местам	нет	нет	нет	да
Журнал нарушений	нет	нет	нет	да
Прервать / возобновить маршрут	нет	нет	нет	да
Настройка маршрутов и этапов	нет	нет	нет	да

Отдельно про панель свойств заявки

Правая панель со статусом, категорией, приоритетом и сроками SLA в интерфейсе самообслуживания управляется **штатной настройкой GLPI**, а не плагином: **Администрирование → Сущности → [сущность] → Помощь → «Показывать свойства заявок в интерфейсе самообслуживания»**. По умолчанию GLPI её выключает.

13. Эксплуатация

Завершение этапа исполнителем

Заявка → вкладка **«Маршрут этапов»**. Под таблицей появляется карточка «Завершение этапа» с инструкцией и полем «Что сделано». Если отчёт обязателен, у поля стоит звёздочка и пустым его не отправить.

Для этапов в режиме «Дочерняя заявка» и «Согласование» кнопки завершения нет: они закрываются решением дочерней заявки и решением согласующего. Администратор может закрыть такой этап принудительно — с подтверждением.

Маршрут остановлен

Остановка происходит при отказе согласующего с настройкой «Остановить» или при ошибке конфигурации — например, ответственный этапа недоступен в целевой организационной единице. На вкладке появляется красная плашка с кнопкой **«Возобновить»**.

- **Возобновить** — если маршрут встал после отказа, отклонённый этап открывается заново новым проходом. Если встал из-за ошибки настройки — сначала исправьте настройку.
- **Прервать маршрут** — незакрытые этапы помечаются пропущенными, заявку можно закрывать. Используйте, когда работа отменена.

Пока маршрут остановлен, заявку по-прежнему нельзя закрыть. Это сделано намеренно: застрявший процесс — не повод тихо закрыть обращение.

Разбор нарушений

Журнал под таблицей этапов показывает попытки действий вне очереди: кто, когда, что пытался сделать и был ли заблокирован. В режиме «Журнал» все записи со статусом «разрешено, записано» — это и есть материал для решения, где регламент расходится с практикой, прежде чем включать запрет.

Передача этапа другому исполнителю

Ситуация обычная: склад закрыт на инвентаризацию, инженер в отпуске, задачу нужно отдать соседней группе. На вкладке маршрута есть форма **«Передать этап другому исполнителю»**: новая группа или конкретный сотрудник и **обязательная причина**.

- Передать может текущий исполнитель этапа или администратор процессов.
- Задача этапа переезжает вместе с ним, права на закрытие переходят к новому исполнителю — прежний уже не сможет закрыть этап.
- Плагин не даст выбрать группу из другой организационной единицы: она просто не увидит заявку.
- В ленте заявки появляется запись «этап передан», а в листе согласования — отметка «передан от: ...» с причиной.

Этапы-согласования так не передаются: у согласования свой штатный механизм замещения и делегирования в GLPI.

Отзыв заявки инициатором

Если маршрут это разрешает, у инициатора на вкладке появляется поле причины и кнопка **«Отозвать заявку»**. Маршрут прекращается, незакрытые этапы помечаются пропущенными, заявку можно закрывать. Причина обязательна и попадает в ленту публичной записью.

Управляется флагом маршрута **«Инициатор может отозвать заявку»**. Выключайте для процессов, которые нельзя остановить по желанию заявителя — например увольнение или отзыв доступов.

Лист согласования

Кнопка **«Лист согласования»** в шапке вкладки открывает печатную сводку прохождения маршрута. В шапке — заявка, организация, инициатор, маршрут и его редакция, состояние и прогресс. В таблице по каждому проходу этапа:

- номер и название этапа, режим исполнения;
- ответственный, а при передаче — отметка «передан от: ...» с причиной;
- кто фактически закрыл этап;
- начало, срок, окончание, длительность, признак просрочки;
- результат и отчёт исполнителя о выполнении.

Это документ для разбора и для аудита: по нему видно, кто и что сделал, сколько это заняло и где регламент не соблюдался. Печатается штатной печатью браузера.

Отчёт по узким местам

Администрирование → Маршруты этапов → Узкие места — сводка по выбранному маршруту: сколько заявок его прошло, средний, медианный и максимальный срок прохождения, состояния экземпляров.

Ниже — таблица по этапам: сколько прохождений, средняя, медиана, максимум длительности, число просрочек, возвратов и передач.

Как читать отчёт

Средняя длительность обманчива. Затор виден там, где **максимум сильно больше медианы**: значит большинство заявок проходит этап быстро, а часть застревает надолго — и вот эту часть надо разбирать. Столбцы «просрочек», «возвратов» и «передач» показывают, где регламент расходится с практикой: много возвратов — плохо сформулированы требования к предыдущему этапу, много передач — неверно выбран ответственный.

Правка маршрута при живых заявках

Правьте спокойно: заявки в работе доигрывают свою версию определения. Новая редакция применится к заявкам, запущенным после сохранения.

14. Диагностика

СИМПТОМ	ПРИЧИНА	ЧТО ДЕЛАТЬ
Маршрут не запускается при создании заявки	Бизнес-правило не сработало: не та категория, правило неактивно или его перекрыло правило выше по порядку.	Проверьте правило в Администрирование → Правила → Бизнес-правила для заявок. У правил есть порядок и признак «остановить обработку».
Исполнитель не видит заявку и не может закрыть этап	Группа-ответственный не входит в число исполнителей заявки, либо профиль исполнителя не видит заявки своих групп.	На время этапа плагин сам добавляет группу в исполнители. Если не помогло — проверьте право «Показывать назначенные заявки» в профиле.
Согласующий видит запрос, но не может ответить	В профиле нет права «Согласовать запрос / инцидент».	Администрирование → Профили → [профиль] → Помощь → Согласования заявок.
Маршрут остановился сразу при открытии этапа	Группа-ответственный не принадлежит целевой организационной единице и не видна в ней.	Сделайте группу рекурсивной из вышестоящей единицы или выберите группу из целевой единицы.
Заявку не удаётся закрыть, хотя все этапы пройдены	Маршрут в состоянии «Остановлен» после отказа согласующего.	Вкладка «Маршрут этапов» → Возобновить или Прервать маршрут.
Два этапа с одинаковым номером	Ручная правка порядка.	Плагин сдвигает второй в конец и предупреждает. Поправьте номер вручную.
Инициатор видит внутренние подробности	Включён публичный журнал у процесса, который не предназначен для показа заявителю.	Выключите «Писать ход этапов в ленту заявки» и «Показывать вкладку маршрута инициатору» у этого маршрута.

15. Ограничения

Честный список того, чего плагин не делает — чтобы вы не искали эти возможности напрасно.

- **Параллельные этапы не поддерживаются.** Маршрут строго линейный: один активный этап в каждый момент. Возвраты на предыдущие этапы есть, ветвления — нет.
- **Условные этапы не поддерживаются.** Пропустить этап можно вручную, если он помечен необязательным, но автоматического «пропустить, если сумма меньше N» нет.
- **Полосы этапов в панели свойств заявки нет.** Точки расширения для этой области в GLPI 11.0.8 объявлены, но при отрисовке формы заявки не вызываются. Весь интерфейс маршрута собран на вкладке, где счётчик пройденных этапов виден прямо в заголовке.
- **Отдельных уведомлений плагин не шлёт.** Работают штатные уведомления GLPI о задачах, дочерних заявках и согласованиях. Просрочка этапа фиксируется личным комментарием и в журнале, письмо о ней не рассылается.
- **Замещение на время отпуска для этапов-задач не поддерживается.** У согласований работает штатный механизм замещающих согласующих GLPI; для этапов-задач вместо замещения используйте передачу этапа.
- **Дочерние заявки поддерживаются для типа «Заявка».** Для изменений и проблем доступны режимы «Задача» и «Согласование».

Чего плагин не делает намеренно

- Не заводит собственных статусов заявок — иначе сломались бы штатная отчётность и настройка жизненного цикла в профилях.
- Не считает собственных часов вместо SLA и OLA.
- Не строит свою систему прав вместо профилей и организационных единиц.
- Не шлёт уведомления в обход штатных шаблонов.
- Не прячет нарушения: всё, что заблокировано, видно в журнале и объяснено пользователю текстом, а не кодом ошибки.

История изменений

Полный список изменений по версиям — в файле **CHANGELOG.md** внутри архива выпуска. Кратко:

ВЕРСИЯ	ЧТО ПОЯВИЛОСЬ
1.0.0	маршруты и этапы, три режима исполнения, контроль порядка в два слоя, три режима внедрения, возвраты, версионирование, запуск бизнес-правил
1.1.0	публичный журнал этапов для инициатора, отчёт о выполнении этапа, упрощённый вид вкладки в самообслуживании

ВЕРСИЯ	ЧТО ПОЯВИЛОСЬ
1.2.0	флаг показа вкладки инициатору, описания ко всем полям настройки, запрет двух этапов с одинаковым номером
1.3.0	срок этапа и эскалация просрочки, передача этапа, лист согласования, отзыв заявки инициатором, отчёт по узким местам
1.3.1	изоляция видимости между отделами: заявка этапа больше не «новая», инициатор не переносится на заявку этапа

Проверено

227 автоматических тестов. Среди них сквозной прогон на 12 объектах (все режимы этапов, все варианты реакции на отказ, передача, отзыв, просрочка) и отдельный набор из пяти сценариев, где администратор не участвует в заявке вообще: заявку заводит сотрудник с правами заявителя, а маршрут проходят техники своих отделов, в том числе через границы организационных единиц. Дополнительно — проверки через реальные HTTP-запросы в браузере под всеми ролями.